

XMAC02

Métodos Matemáticos para Análise de Dados

Aula 23 – Introdução à Álgebra Linear

Álgebra Linear

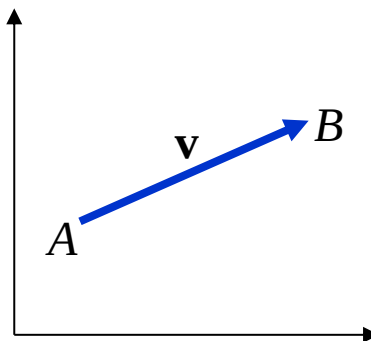
2

- ❑ Ramo da matemática que lida com equações lineares e suas representações utilizando vetores e matrizes
- ❑ Conhecimento importante para o estudo de Aprendizado de Máquina
 - ❑ Classificação de dados
 - ❑ Regressão linear
 - ❑ Análise de componente principal
 - ❑ Sistemas de recomendação
 - ❑ Deep learning

Vetores

3

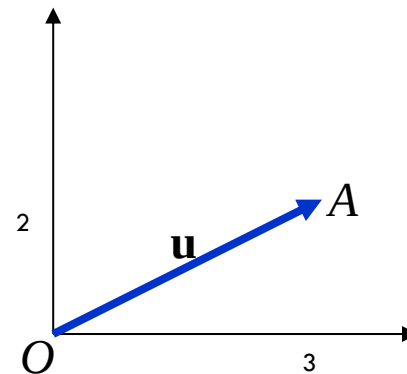
- Pode-se representar um vetor $\mathbf{v}$ do ponto A ao ponto B como um segmento de reta de A a B, expresso da seguinte forma: $\overrightarrow{AB}$
 - ▣ Vetores devem ser nomeados com um único caracter em negrito: $\mathbf{v}$
 - ▣ Ponto A é o ponto inicial ou cauda
 - ▣ Ponto B é o ponto terminal ou cabeça



Vetores

4

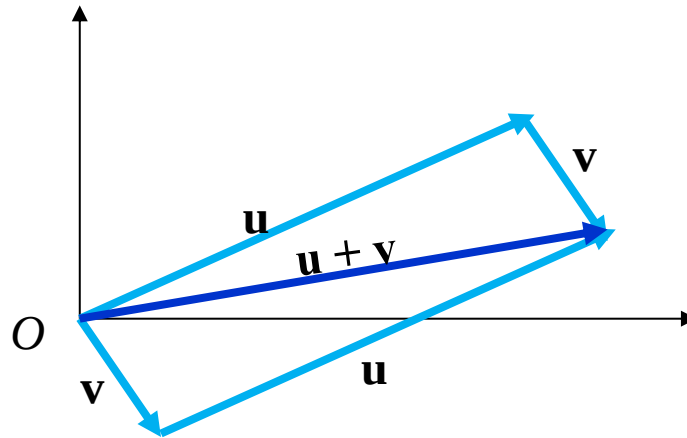
- Todo ponto A no plano corresponde a um vetor cuja cauda está na origem O e a cabeça está no ponto A
 - ▣ Exemplo: se as coordenadas do ponto A são $(3, 2)$, pode-se denotar o vetor $\mathbf{u} = \overrightarrow{OA} = [3, 2]$
 - ▣ É possível representar $\mathbf{u}$ como um vetor de linha $[3, 2]$ ou de coluna $\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$



Aritmética de Vetores

5

- Suponha os vetores $\mathbf{u} = [3, 2]$ e $\mathbf{v} = [1, -1]$
 - ▣ $\mathbf{u} + \mathbf{v} = [3, 2] + [1, -1] = [3 + 1, 2 - 1] = [4, 1]$



- Basta somar os componentes correspondentes
 - ▣ $3 + 1 = 4$ e $2 - 1 = 1$
- Note que $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$

Multiplicação escalar

6

- Para multiplicar um vetor por uma constante, basta multiplicar cada componente do vetor pela constante
 - ▣ Exemplo: se $\mathbf{u} = [3, 2]$, então $2\mathbf{u} = [6, 4]$

Combinação Linear

7

Um vetor $\mathbf{v}$ é uma **combinação linear** dos vetores $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$ se houver constantes $c_1, c_2, \dots, c_k$ tais que $\mathbf{v} = c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_k\mathbf{v}_k$.

Exemplo: O vetor $\begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix}$ é uma combinação linear dos

vetores $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix}$, e $\begin{bmatrix} 5 \\ -4 \\ 0 \end{bmatrix}$ uma vez que

$$3 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 5 \\ -4 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Produto Escalar

8

Sejam $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ tal que

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}$$

então o produto escalar $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ é

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \cdots + u_n v_n$$

Produto Escalar

9

□ Exemplo: Sejam

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} -3 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix}$$

□ Então $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 1 \cdot (-3) + 2 \cdot 5 + (-3) \cdot 2 = 1$

□ Notem que um produto escalar é um escalar

Módulo ou Norma ou Comprimento

10

O **módulo** (ou **norma**) de um vetor $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}$

é o escalar não negativo

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \cdots + v_n^2}$$

▣ Exemplo: $\|[2, 3]\| = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$

Normalização de vetores

11

- Um vetor unitário é um vetor de comprimento 1
 - ▣ Exemplos: $\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{e}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$
- Se um vetor $\mathbf{v}$ é diferente de zero, é possível encontrar um vetor unitário na mesma direção de $\mathbf{v}$ dividindo $\mathbf{v}$ pelo valor de seu comprimento
- Encontrar um vetor unitário na mesma direção de um vetor $\mathbf{v}$ é chamado normalização de $\mathbf{v}$

Normalização de vetores

12

■ Exemplo: Seja $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$ então $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{14}$

O vetor unitário na mesma direção de $\mathbf{v}$ é

$$\mathbf{u} = \left(\frac{1}{\|\mathbf{v}\|} \right) \mathbf{v} = (1/\sqrt{14}) \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2/\sqrt{14} \\ -1/\sqrt{14} \\ 3/\sqrt{14} \end{bmatrix}$$

Vetores no NumPy

13

- ❑ Usando Numpy arrays é possível realizar aritmética de vetores diretamente

```
import numpy as np

u = np.array([3, 2])
v = np.array([1, -1])

print(f'u      = {u} ')
print(f'v      = {v} ')
print(f'u + v = {u + v}')
```

```
u      = [3  2]
v      = [1 -1]
u + v = [4  1]
```

Vetores no NumPy

14

❑ Multiplicação escalar

```
u = np.array([3, 2])  
  
print(f' u = {u} ')  
print(f'2u = {2*u} ')
```

```
u = [3 2]  
2u = [6 4]
```

Vetores no NumPy

15

□ Combinação linear

```
v1 = np.array([1, 0, -1])  
v2 = np.array([2, -3, 1])  
v3 = np.array([5, -4, 0])
```

```
print(f'v1 = {v1}')
```

```
print(f'v2 = {v2}')
```

```
print(f'v3 = {v3}')
```

```
print()  
print(f'3v1 + 2v2 - v3 = {3*v1 + 2*v2 - v3}')
```

```
v1 = [ 1  0 -1]  
v2 = [ 2 -3  1]  
v3 = [ 5 -4  0]
```

```
3v1 + 2v2 - v3 = [ 2 -2 -1]
```

O vetor $\begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix}$ é uma combinação linear

dos vetores $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix}$, e $\begin{bmatrix} 5 \\ -4 \\ 0 \end{bmatrix}$ uma vez que

$$3 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 5 \\ -4 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Vetores no NumPy

16

❑ Produto escalar

```
u = np.array([ 1, 2, -3])  
v = np.array([-3, 5, 2])
```

```
print(f'u = {u}')
```

```
print(f'v = {v}')
```

```
print()  
print(f'u.dot(v) = {u.dot(v)}')
```

```
print(f'u@v = {u@v}')
```

Exemplo: Sejam

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} -3 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{Então } \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 1 \cdot (-3) + 2 \cdot 5 + (-3) \cdot 2 = 1$$

```
u = [ 1  2 -3]  
v = [-3  5  2]
```

```
u.dot(v) = 1  
u@v = 1
```


Vetores no NumPy

17

❑ Norma (módulo)

```
from numpy.linalg import norm

v = np.array([2, -1, 3])

print(f'v          = {v} ')
print(f'norma(v) = {norm(v)}')
```

```
v          = [ 2 -1  3]
norma(v)   = 3.7416573867739413
```

Vetores no NumPy

18

□ Normalização de vetor

```
v = np.array([2, -1, 3])
u = (1/norm(v))*v

print(f'          v = {v} ')
print(f'          u = {u} ')
print(f'norma(u) = {norm(u)} ')
```

```
      v = [ 2 -1  3]
      u = [ 0.53452248 -0.26726124  0.80178373]
norma(u) = 1.0
```

Matrizes

19

- Uma matriz é um vetor bidimensional
 - ▣ Matrizes são nomeadas com letras maiúsculas em itálico: A
 - ▣ Exemplos:

$$A = \begin{bmatrix} \sqrt{5} & -1 & 0 \\ 2 & \pi & 1/2 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 5.1 & 1.2 & -1 \\ 6.9 & 0 & 4.4 \\ -7.3 & 9 & 8.5 \end{bmatrix}$$

$$C = [7]$$

$$E = [1 \quad 12 \quad 5]$$

$$F = \begin{bmatrix} -6 \\ 14 \end{bmatrix}$$

- ▣ Numpy permite a realização de aritmética de matrizes

Aritmética de Matrizes

20

- Uma matriz nula possui todos os seus elementos iguais a zero.

- ▣ Exemplo: $O = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

- Uma matriz identidade é uma matriz quadrada que possui 1's na diagonal principal e 0's nas demais posições

- ▣ Exemplo: $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

Aritmética de Matrizes

21

□ Adição

- ▣ Só é possível somar matrizes que tem a mesma forma (mesmo número de linhas e colunas)
- ▣ A matriz soma terá a mesma forma
- ▣ Deve-se somar matrizes elemento a elemento correspondente

▣ Exemplo:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 \\ -2 & 6 & 5 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} -3 & 1 & -1 \\ 3 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A + B = \begin{bmatrix} -2 & 5 & -1 \\ 1 & 6 & 7 \end{bmatrix}$$

- ▣ Para quaisquer matrizes, $A + B = B + A$

Aritmética de Matrizes

22

□ Multiplicação escalar

- ▣ Para multiplicar uma matriz por uma constante, basta multiplicar cada elemento da matriz pela constante
- ▣ Exemplo:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 \\ -2 & 6 & 5 \end{bmatrix}$$

$$2A = \begin{bmatrix} 2 & 8 & 0 \\ -4 & 12 & 10 \end{bmatrix}$$

Multiplicação de Matrizes

23

Se A é uma matriz $m \times n$ e B é uma matriz $n \times r$, então o produto $C = AB$ é uma matriz $m \times r$.

O elemento (i, j) do produto c_{ij} é

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj}$$

- Em outras palavras, o elemento c_{ij} do produto é o produto escalar da i -ésima linha de A e pela j -ésima coluna de B
- Se A é uma matriz quadrada $n \times n$ e I é a matriz identidade $n \times n$, então $AI = IA = A$

Exemplo: Multiplicação de Matrizes

24

- João e Maria desejam comprar frutas, mas cada um tem uma lista com quantidades diferentes. Existem duas quitandas com preços distintos. Quanto essas pessoas gastariam comprando em cada uma dessas quitandas?

- Quantidade de frutas

	Maçã	Pera	Laranja
João	6	3	10
Maria	4	8	5

- Preço das frutas

	Quit A	Quit B
Maçã	\$0.10	\$0.15
Pera	\$0.40	\$0.30
Laranja	\$0.10	\$0.20

Exemplo: Multiplicação de Matrizes

25

	Maçã	Pera	Laranja
João	6	3	10
Maria	4	8	5

	Quit A	Quit B
Maçã	\$0.10	\$0.15
Pera	\$0.40	\$0.30
Laranja	\$0.10	\$0.20

- João na Quitanda A: $6(0.10) + 3(0.40) + 10(0.10) = \2.80
- João na Quitanda B: $6(0.15) + 3(0.30) + 10(0.20) = \3.80
- Maria na Quitanda A: $4(0.10) + 8(0.40) + 5(0.10) = \4.10
- Maria na Quitanda B: $4(0.15) + 8(0.30) + 5(0.20) = \4.00

Equivalente a:

$$\begin{bmatrix} 6 & 3 & 10 \\ 4 & 8 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.10 & 0.15 \\ 0.40 & 0.30 \\ 0.10 & 0.20 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.80 & 3.80 \\ 4.10 & 4.00 \end{bmatrix}$$

Matriz Inversa

26

- Uma matriz quadrada A $n \times n$ é inversível (ou não singular) se existir uma matriz B $n \times n$ tal que $AB = BA = I$. Neste caso, a matriz B é chamada matriz inversa de A
- Usaremos o Python para calcular a inversa de uma matriz, se ela existir

Matrizes no NumPy

27

❑ Zero

```
import numpy as np

print('np.zeros([3, 3]):')
print(np.zeros([3, 3]))
```

```
np.zeros([3, 3]):
[[0. 0. 0.]
 [0. 0. 0.]
 [0. 0. 0.]]
```

❑ Identidade

```
print('np.identity(3):')
print(np.identity(3))
```

```
np.identity(3):
[[1. 0. 0.]
 [0. 1. 0.]
 [0. 0. 1.]]
```

Matrizes no NumPy

28

□ Adição

```
A = np.array([[ 1, 4, 0],
               [-2, 6, 5]])
O = np.zeros([2, 3])

print('A:')
print(A)
print()
print('A + O:')
print(A + O)
print()
print('O + A:')
print(O + A)
```

```
A:
[[ 1  4  0]
 [-2  6  5]]

A + O:
[[ 1.  4.  0.]
 [-2.  6.  5.]]

O + A:
[[ 1.  4.  0.]
 [-2.  6.  5.]]
```

Matrizes no NumPy

29

❑ Adição

```
A = np.array([[ 1, 4, 0],
               [-2, 6, 5]])
B = np.array([[ -3, 1, -1],
               [ 3, 0, 2]])

print('A:')
print(A)
print()
print('B:')
print(B)
print()
print('A + B:')
print(A + B)
print()
print('B + A:')
print(B + A)
```

```
A:
[[ 1  4  0]
 [-2  6  5]]
```

```
B:
[[-3  1 -1]
 [ 3  0  2]]
```

```
A + B:
[[-2  5 -1]
 [ 1  6  7]]
```

```
B + A:
[[-2  5 -1]
 [ 1  6  7]]
```

Matrizes no NumPy

30

❑ Multiplicação escalar

```
A = np.array([[ 1, 4, 0],
               [-2, 6, 5]])

print('A:')
print(A)
print()
print('2*A:')
print(2*A)
```

```
A:
[[ 1  4  0]
 [-2  6  5]]

2*A:
[[ 2  8  0]
 [-4 12 10]]
```

Matrizes no NumPy

31

❑ Multiplicação de matrizes

```
A = np.array([[1, 2, 3],
               [4, 5, 6],
               [7, 8, 9]])
I = np.identity(3)

print('A:')
print(A)
print()
print('A@I:')
print(A@I)
print()
print('I@A:')
print(I@A)
```

```
A:
[[1 2 3]
 [4 5 6]
 [7 8 9]]

A@I:
[[1. 2. 3.]
 [4. 5. 6.]
 [7. 8. 9.]]

I@A:
[[1. 2. 3.]
 [4. 5. 6.]
 [7. 8. 9.]]
```

Matrizes no NumPy

32

❑ Ex. 1: Implemente o exemplo das frutas no Python

	Maçã	Pera	Laranja
João	6	3	10
Maria	4	8	5

	Quit A	Quit B
Maçã	\$0.10	\$0.15
Pera	\$0.40	\$0.30
Laranja	\$0.10	\$0.20

$$\begin{bmatrix} 6 & 3 & 10 \\ 4 & 8 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.10 & 0.15 \\ 0.40 & 0.30 \\ 0.10 & 0.20 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.80 & 3.80 \\ 4.10 & 4.00 \end{bmatrix}$$

Matrizes no NumPy

33

- Ex. 2: **Carlos e Ana** desejam comprar três tipos de produtos: arroz, feijão e macarrão. Cada um possui uma lista diferente de quantidades. Existem duas redes de supermercados com preços distintos para cada produto. Determine quanto cada pessoa gastaria comprando todos os produtos em cada supermercado.

Produto	Supermercado A	Supermercado B
Arroz	R\$ 5,00	R\$ 5,50
Feijão	R\$ 7,00	R\$ 6,50
Macarrão	R\$ 4,00	R\$ 4,50

Matrizes no NumPy

34

❑ Matriz inversa

```
from numpy.linalg import inv
%precision 3

H = np.array([[1/(i + j - 1)
               for j in range(1, 6)]
               for i in range(1, 6)])

print('H:')
print(H)
print()
print('inv(H)')
print(inv(H))
print()
print('H@inv(H):')
print(H@inv(H))
print()
print('inv(H)@H:')
print(inv(H)@H)
print()
print('inv(inv(H)):')
print(inv(inv(H)))
```

Hilbert matrix

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 & \cdots & 1/n \\ 1/2 & 1/3 & 1/4 & \cdots & 1/(n+1) \\ 1/3 & 1/4 & 1/5 & \cdots & 1/(n+2) \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1/n & 1/(n+1) & 1/(n+2) & \cdots & 1/(2n-1) \end{pmatrix}$$

```
H =
[[1.      0.5    0.333 0.25   0.2   ]
 [0.5     0.333 0.25   0.2    0.167]
 [0.333   0.25   0.2    0.167 0.143]
 [0.25    0.2    0.167 0.143 0.125]
 [0.2     0.167 0.143 0.125 0.111]]
```

Créditos

35

- ❑ Este conteúdo é uma tradução do original em inglês produzido pelo Prof. Ronald Mak (SJSU).